

Fundamentos de Inteligencia de Negocios

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Proyecto de Inteligencia de Negocios

Instrucciones Generales:

Desarrollar un proyecto de Inteligencia de Negocios (BI) en el que aplicará los conceptos vistos en clase. El proyecto deberá basarse en uno de los siguientes tipos de empresas:

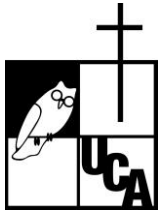
- Entidades Financieras
- Restaurantes
- Hoteles
- Aerolíneas
- Universidades
- Telecomunicaciones
- Hospitales
- Farmacias
- E-commerce
- Taller de autos
- Firma de auditoría o consultoría

El trabajo se dividirá en tres fases, cada una con actividades y entregables específicos.

Fases del Proyecto

Fase 1: Definición y Diseño

- **Periodo:** 1



Fundamentos de Inteligencia de Negocios

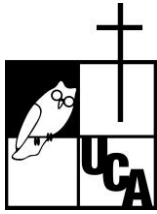
- **Actividades:**
 - Definir el problema y los requisitos del negocio.
 - Seleccionar herramientas de Inteligencia de Negocios.
 - Diseñar el esquema del Data Warehouse.
- **Entregables:**
 - Reporte del problema y requisitos del negocio.
 - Propuesta de herramientas BI a utilizar (Base de Datos, ETLs, Visualización de Datos)
 - Diagrama del esquema del Data Warehouse.

Fase 2: Desarrollo de ETL y Dashboards

- **Periodo: 2**
- **Actividades:**
 - Crear un conjunto de datos de ejemplo.
 - Realizar procesos ETL utilizando las herramientas ya definidas en el entregable anterior.
 - Diseñar tablas o vistas .
 - Desarrollar reportes básicos.
- **Entregables:**
 - Conjunto de datos de ejemplo.
 - Documentación del proceso ETL.
 - Vistas o tablas multidimensionales.
 - Reportes básicos.

Fase 3: Análisis y Presentación

- **Periodo: 3**
- **Actividades:**
 - Aplicar técnicas básicas de minería de datos.
 - Definir KPIs relevantes.
 - Presentar la solución final.
- **Entregables:**
 - Resultados del análisis de minería de datos.
 - Ilustrar los KPIs definidos en dashboards



Fundamentos de Inteligencia de Negocios

- Presentación final del proyecto.

Criterios de Evaluación:

La evaluación del proyecto se basará en:

- **Claridad y precisión en la definición del problema y requisitos (20%).**
- **Correcta selección y aplicación de herramientas BI (20%).**
- **Calidad del diseño y documentación del Data Warehouse (20%).**
- **Implementación efectiva de procesos ETL y dashboards (20%).**
- **Análisis de datos, KPIs y presentación final (20%).**

Fecha de entrega: En las semanas de parciales del periodo 1 y 2 se presentará un avance y en el periodo 3 se hará la entrega final del proyecto completo.

Notas:

- Se recomienda utilizar Power BI , Tableau o Google Looker para la visualización de los datos.
- Se recomienda utilizar Pentaho Data Integrator , SQL Server Integration Services , Apache NiFi o Apache Airflow para los ETLs.
- Se recomienda usar Git para el control de versionamiento de código fuente y un repositorio de código fuente (Github, Bitbucket, GitLab).